

**BERUFLICHES GYMNASIUM
TECHNIK
JOHANN-CONRAD-SCHLAUN-BERUFSSKOLLEG**



Dokumentation

**Go-Kart
Blinker Lenkrad Anzeige**

Dean Schneider

Auftraggeber:	Michael Schmidt
Projektleitung:	Henry Otto
Projektnummer:	JCS-BK_1091_GO-KART
Jahrgang:	GYT26
Fach:	Projekt mit Elektrotechnik und Informatik
Verfasser:	Dean Schneider
E-Mail:	dschneider@schueler.jcsbk.de
Projektstart:	1. September 2025
Projektende:	20. März 2026
Letzte Änderung:	30. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Abstrakt.....	2
1 Einleitung.....	3
2 Ergebnis.....	3
2.1 Team.....	3
2.2 Kommunikation zwischen den Projekten.....	3
2.3 Projekte der Vorgänger.....	4
3 Entwicklung.....	6
3.1 Spannungsregler.....	6
3.2 Programmierer.....	6
3.3 Masterplatine mit dem AT90CAN32.....	6
3.3.1 Erste Schritte.....	7
3.4 Bluetooth-Modul.....	8
3.4.1 Test und konfigurieren mit USB-zu-Seriell-Konverter.....	8
3.4.2 Schaltung mit Mikrocontroller.....	9
4 Display.....	11
4.1 Display konfigurieren.....	11
5 Grundlagen.....	12
5.1 USB Rechte.....	12
5.2 Kompilieren und Hochladen.....	12
5.3 UART Übertragung.....	12
5.4 Bluetooth Übertragung.....	12
6 Eidesstattliche Erklärung.....	14
7 Anhang.....	15
7.1 Tagesziele.....	15
7.2 Meilensteine.....	16
7.3 Terminplan.....	17
7.4 Abbildungsverzeichnis.....	22
7.5 Tabellenverzeichnis.....	22

Abstract

Abstrakt

1 Einleitung

Entwicklung und Realisierung eines fahrzeuggestützten Armaturenbretts (Cockpitdisplay) auf Basis eines Mikrocontrollers mit Anzeige- und Bedienelementen, CAN-Bus-Anbindung, Test-Schnittstellen (Bluetooth/USB) und begleitender Dokumentation. Die Auswertungssoftware liefert die TIO.

Gesamte Anleitung für Linux um genau zu sein für die Arch Distribution.

MCU (Microcontroller Unit) entspricht Mikrocontroller

2 Ergebnis

2.1 Team

Dieses Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Team realisiert. So muss die Kommunikation abgesprochen werden. Die Verteilung der Aufgaben sieht wie folgt aus:

Name	Aufgabe
Henry Otto	Motoransteuerung und Auslesung der Pedalen
Iuri Merklein Muniz	Elektrische Bremse und Gangschaltung
Tammo Lohe	Ladeelektronik, Batterie und Solar
Dean Schneider	Lenkrad, Cockpitdisplay und die Beleuchtung

Tabelle 1: Team

2.2 Kommunikation zwischen den Projekten

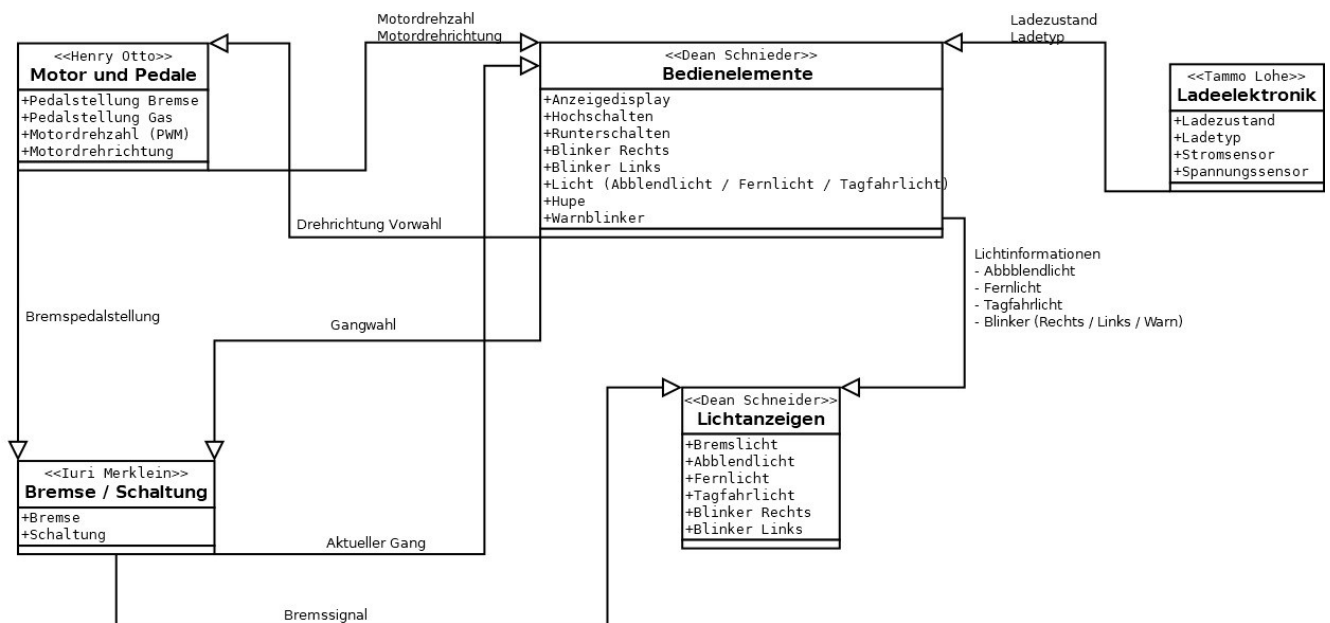


Abbildung 1: Kommunikationsdiagramm

2.3 Projekte der Vorgänger

Jahr	Projektbezeichnung	Projektfunktion	Auftragnehmer
	JCS-BK_MS-060_GO-KART Lichtanlage	Front- und Rückleuchten sind zu fertigen	Philipp Junge, Jan Schmidt
	JCS-BK_MS-063_GO-KART Fahrzeugarmaturenblett	JAVA-Tablet und MC Armaturenblett ist zu fertigen	Patrick Schwarz
2017	JCS-BK_MS-123_GO-KART Fahrzeugarmaturenblett	MC basiertes Armaturenblett ist zu fertigen und die Visualisierung per Tablet / Handy, Basis ist JCS-BK_MS-063	Nils Kölle
2017	JCS-BK_MS-130_GO-KART Lichtanlage	Es sind Front- und Rückleuchten zu erstellen und die Blinker sollen Als Lauflicht ausgeführt werden, Basis ist JCS-BK_MS-060	Johannes Wachs
2018	JCS-BK_1005_GO-KART Fahrzeugarmaturenblett	MC basiertes Armaturenblett ist zu fertigen und die Visualisierung per Tablet / Handy, Basis ist JCS-BK_MS-063, JCS-BK_MS-123	Lukas Guse
2018	JCS-BK_1008_GO-KART Lichtanlage	Es sind Front- und Rückleuchten zu erstellen und die Blinker sollen Als Lauflicht ausgeführt werden, Basis ist JCS-BK_MS-060, JCS-BK_MS-130	Luis Nolte
2019	JCS-BK_1022_GO-KART Fahrzeugarmaturenblett	MC basiertes Armaturenblett ist zu fertigen und die Visualisierung per Tablet / Handy, Basis ist JCS-BK_MS-063, JCS-BK_MS-123	Tim Stöhr
2019	JCS-BK_1025_GO-KART Lichtanlage	Es sind Front- und Rückleuchten zu erstellen und die Blinker sollen Als Lauflicht ausgeführt werden, Basis ist JCS-BK_MS-060, JCS-BK_MS-130	Christoph Waßmuth
2020	JCS-BK_1034_GO-KART Fahrzeugarmaturenblett	MC basiertes Armaturenblett ist zu fertigen und die Visualisierung per Tablet / Handy, Basis ist JCS-BK_MS-063, JCS-BK_MS-123	Daniel Plempe
2020	JCS-BK_1037_GO-KART Lichtanlage	Es sind Front- und Rückleuchten zu erstellen und die Blinker sollen Als Lauflicht ausgeführt werden, Basis ist JCS-BK_MS-060, JCS-BK_MS-130	Daniel Briem
2021	JCS-BK_1046_GO-KART Fahrzeugarmaturenblett	MC basiertes Armaturenblett ist zu fertigen und die Visualisierung per Tablet / Handy, Basis ist JCS-BK_MS-063, JCS-BK_MS-123	Christian Barth
2021	JCS-BK_1049_GO-KART Lichtanlage	Es sind Front- und Rückleuchten zu erstellen und die Blinker sollen Als Lauflicht ausgeführt werden, Basis ist JCS-BK_MS-060, JCS-BK_MS-130	Robin Kraus
2023	JCS-BK_1071_GO-KART Blinker_Lenkrad_Anzeige	Blinkerbetriebnahme, Lenkradanbindung und die Visualisierung per PC/Laptop, mit CAN-BUS Anbindung, Basis ist JCS-BK_MS-063, JCS-BK_MS-123	Elias Hahne

Tabelle 2: alte Projekte

Bluetooth-Name: Blinker_Anzeige

Bluetooth-Passwort: 1234

AT90CAN32

3 Entwicklung

3.1 Spannungsregler

1N4936

3.2 Programmierer

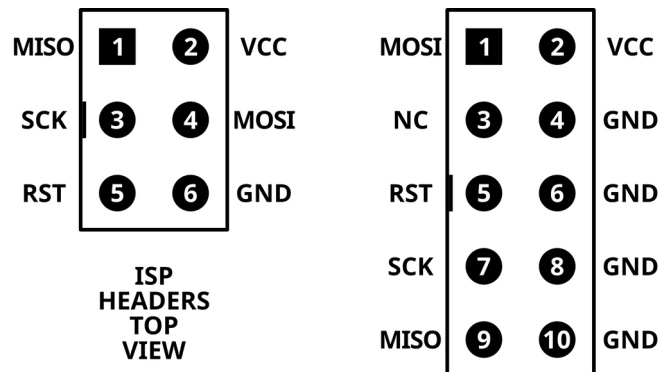


Abbildung 2: ISP Pinbelegung (Quelle: wikipedia.org)

Ein Arduino besitzt einen Bootloader welcher den Eingang des UART in den Speicher schreibt, er programmiert sich also selbst. Allerdings besitzt der AVR MCU (AT90CAN32) von der Masterplatine keinen Bootloader, er wird über ISP (In-System Programming) programmiert.

Beim Kauf eines Programmierers ist darauf zu achten, dass er eine Open-Source Firmware hat, zum Beispiel USBasp.

Falls man nicht weiß welche Programmierer-Firmware man hat, kann man diese über die ID herausfinden:

```
$ lsusb
```

Zum Hochladen wird avrdude verwendet dasselbe Tool wie Microchip Studio verwendet. Als Erstes muss avrdude installiert werden. Zum Beispiel auf Arch mit:

```
$ sudo pacman -S avrdude
```

Anschließend kann man sich mit diesem Befehl alle voreingestellte Programmierer-Konfigurationen ausgeben lassen:

```
$ avrdude -c ?
```

3.3 Masterplatine mit dem AT90CAN32

Das Projekt JCS-BK MS-001 enthält Schaltpläne zur AT90CAN32 Masterplatine. Pläne zur Addon-Platine, das heißt dort wo die serielle und ISP Verbindung angeschlossen wird, lassen sich unter JCS-BK MS-003 finden.

3.3.1 Erste Schritte

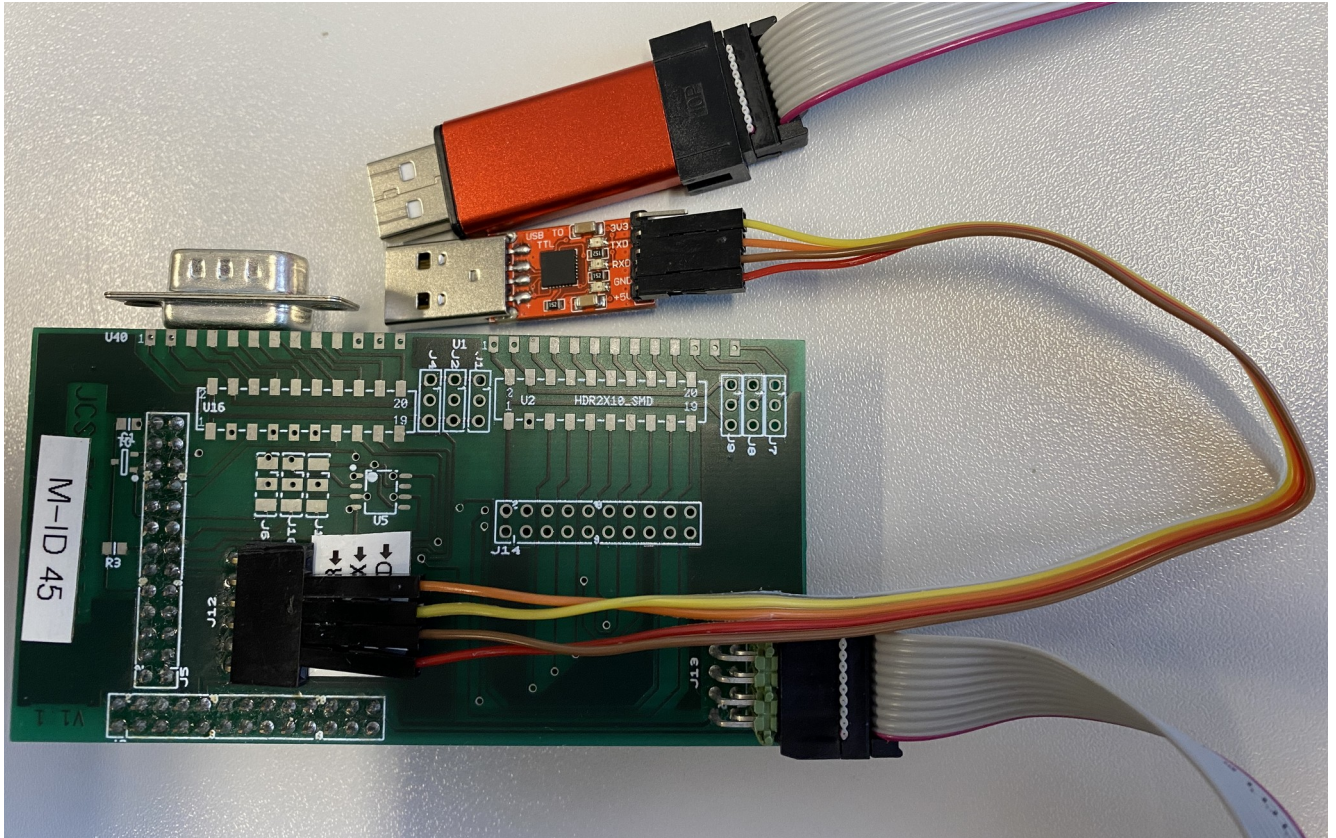


Abbildung 3: Masterplatine mit serieller und ISP Verbindung

Bevor man komplexe Programme programmiert sollte man erstmal die Programmier-Schnittstelle überprüfen. In diesem Beispiel wird TX zwischen High und Low gewechselt. Mein USB-zu-Seriell Gerät hat eine LED für RX, darüber kann ich den Spannungswechsel sehen. Kurz gesagt wird eine blinkende LED zum Feststellen der Funktion verwendet.

Warnung: In Abbildung 3 ist der Aufbau zu sehen. Es ist wichtig zu überprüfen ob der Programmierer eine Spannung liefert (z. B. 5V), denn dann sollte die Spannungsversorgung des USB-zu-Seriell Adapters von der Masterplatine getrennt werden. Oft ist dies nicht nötig, es reduziert jedoch das Risiko eines Schadens durch Ausgleich-Ströme.

Hier ist der Code zum Blinken lassen der RX LED (siehe 5.2 Kompilieren und Hochladen, S. 12):

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

static const uint8_t TXD1 = PD3;

int main(void) {
    DDRD = 1 << TXD1;

    while (1) {
        PORTD ^= 1 << TXD1;
        _delay_ms(500);
    }

    return 0;
}
```


3.4 Bluetooth-Modul

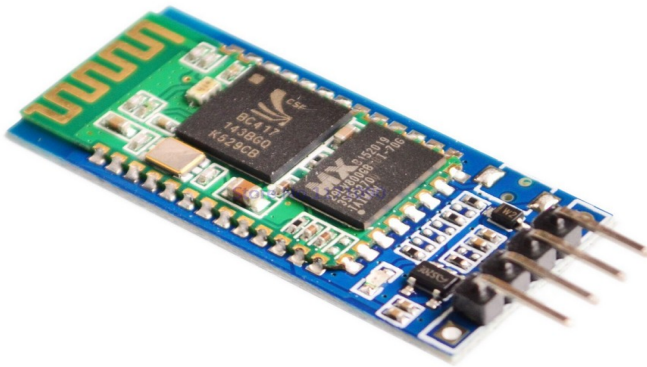


Abbildung 4: Bluetooth-Modul mit HC-06 Oberseite
(Quelle: roboter-bausatz.de)

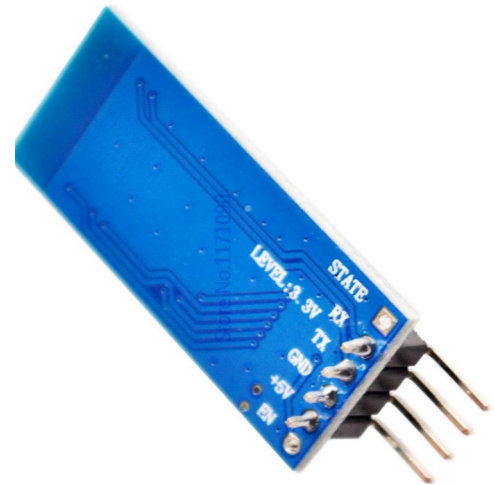


Abbildung 5: Bluetooth-Modul mit
HC-06 Unterseite
(Quelle: roboter-bausatz.de)

In Abbildung 4 ist das verwendete Bluetooth-Modul zu sehen. Bei der grünen aufgelöteten Platine handelt es sich um den HC-06 mit dem CSR BC417BQN (Bluetooth Chip). Der HC-06 unterscheidet sich vom HC-05, indem er nur als Slave fungieren kann. Das bedeutet der HC-06 kann nicht ein Gerät (z. B. Laptop) suchen und sich mit ihm Verbinden. Zu erkennen ist der HC-06 daran, dass nur 4 Pins herausgeführt sind.

Die Pins TX und RX fungieren als UART Schnittstelle.

PIN	Beschreibung
RX (3, 3V)	Receive – Eingang UART des Moduls, benötigt einen Spannungsteiler
TX	Transmit – Ausgang UART des Moduls
GND	Verbindung zu GND
5V	+5V Versorgungsspannung

3.4.1 Test und konfigurieren mit USB-zu-Seriell-Konverter

Das Bluetooth-Modul wird mit dem USB-zu-Seriell-Konverter verbunden. Es sind keine Widerstände nötig da der Konverter mit 3,3 V arbeitet.

Bluetooth-Modul	USB-zu-Seriell-Konverter
RX	TX
TX	RX
GND	GND
5V	+5V

Die LED des Bluetooth-Moduls sollte blinken, sobald die Spannungsversorgung hergestellt wurde. Dies bedeutet das auf Verbindung gewartet wird.

Nun können die Befehle zum Konfigurieren über UART (siehe 5.3 UART Übertragung, S. 12) mit einer Baud-Rate von 9600 bps übertragen werden. Beim HC-06 kann kein „AT Command Mode“ aktiviert werden. Er befindet sich immer im Kommando-Modus, wenn keine Verbindung besteht was an dem Blinken der LED zu erkennen ist.

Befehl senden	Beispiel	Rückgabe vom Modul
AT		OK
AT+VERSION		OKlinvorV1.8
AT+NAME<Name>	AT+NAMEBlinker_Anzeige	OKsetname
AT+PIN<PIN>	AT+PIN1234	OKsetPIN

Es gibt weitere Befehle (siehe Datenblatt). So ist es zum Beispiel möglich die BAUD-Rate zu verändern, allerdings reicht 9600 bps völlig für den UART gebrauch aus und eine Änderung kann Projekt verwirren.

Schließlich kann man sich mit einem anderen Computer über Bluetooth Verbinden und seriell Daten an den Computer mit der UART Verbindung senden (siehe 5.4 Bluetooth Übertragung, S. 12).

3.4.2 Schaltung mit Mikrocontroller

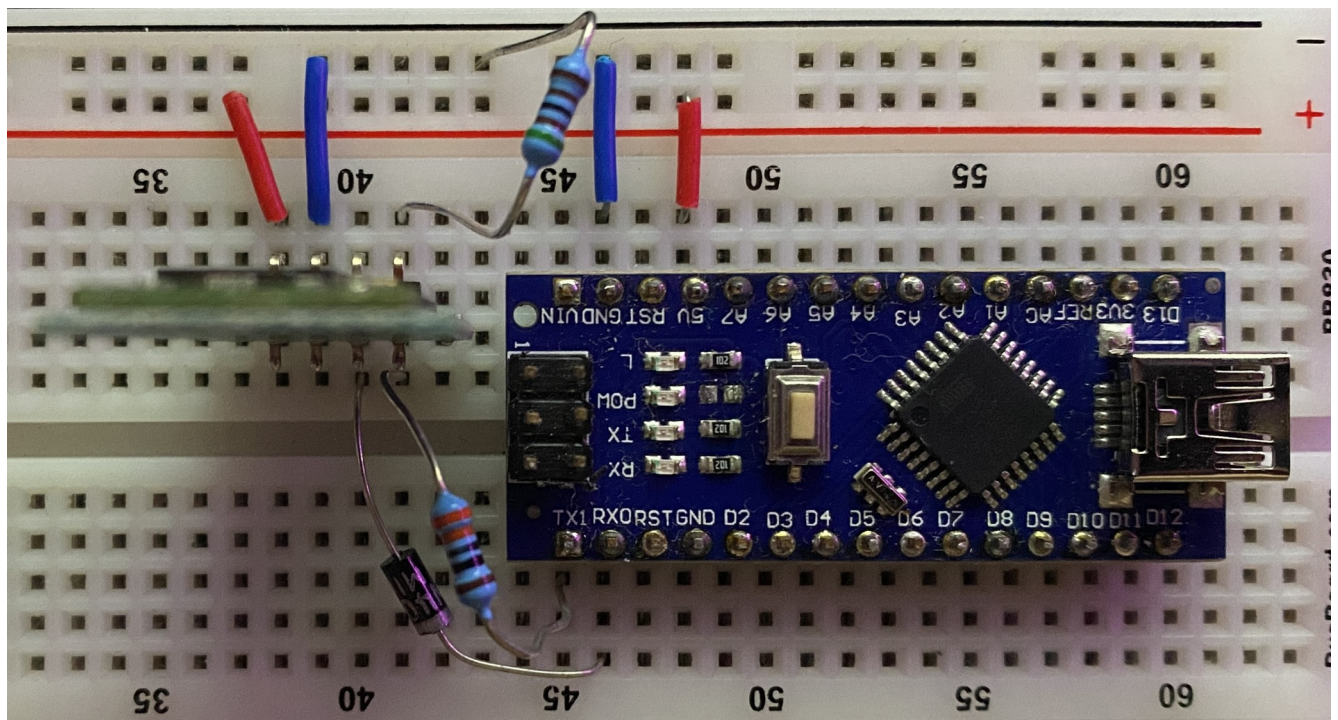


Abbildung 6: Bluetooth-Modul Schaltung mit Arduino

[Schaltplan Ausschnitt]

Der TX Pin des Bluetooth-Moduls wird über eine Diode geleitet, da der MCU noch nicht initialisiert sein könnte und damit der RX des MCU High ist und TX Low, dadurch entsteht ein Kurzschluss. Der TX Pin des MCU wird über einen Spannungsteiler angeschlossen da der MCU mit 5V und das Modul mit 3.3 V arbeitet. Im Folgenden wird der Spannungsteiler dimensioniert.

Die Eingangsspannungen beziehen sich auf den CSR BC417BQN.

$U_{out} \in [4,6 \text{ V}; 5,2 \text{ V}]$	Ausgangsspannung vom MCU
$U_{in} \in [2,2 \text{ V}; 4,2 \text{ V}]$	Eingangsspannung
$U_{in_{max}} = 5,6 \text{ V}$	Absolute Maximum

$$R_1 = 3,3 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$$

$$R_2 = 5,6 \text{ k}\Omega \pm 10 \%$$

$$U_{in} = U_{out} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$\hat{U}_{in} = 5,2 \text{ V} \cdot \frac{3,3 \text{ k}\Omega \cdot 1,1}{5,6 \text{ k}\Omega \cdot 0,9} \approx 3,75 \text{ V}$$

$$\bar{U}_{in} = 4,8 \text{ V} \cdot \frac{3,3 \text{ k}\Omega}{5,6 \text{ k}\Omega} \approx 2,83 \text{ V}$$

$$\tilde{U}_{in} = 4,6 \text{ V} \cdot \frac{3,3 \text{ k}\Omega \cdot 0,9}{5,6 \text{ k}\Omega \cdot 1,1} \approx 2,22 \text{ V}$$

Schließlich kann man die UART-Ausgabe über Bluetooth auslesen und Daten an den MCU über UART senden (siehe 5.4 Bluetooth Übertragung, S. 12).

Warnung: Hochladen über den Bootloader wird nicht funktionieren da ein Reset benötigt wird.

4 Display

NX8048K070_011C

für 5V ausgelegt 14V display hat weiter geleuchtet

zweites mal angeschlossen bei 5V, keine Rückmeldung

V6H	XC6702D771PR-G	Torex Semiconductor SOT-89-5		Linear voltage regulator IC LDO, 7.7V±1%, 300mA, +CE
V6H	XC6702D771ER-G	Torex Semiconductor USP-6C		Linear voltage regulator IC LDO, 7.7V±1%, 300mA, +CE

Abbildung 7: <https://smd.yooneed.one>

V6HD

XC6702D771PR-G

4.1 Display konfigurieren

- wine

5 Grundlagen

Für Linux

5.1 USB Rechte

Beim hochladen mit einem Programmiergerät kann es zu dem Fehler kommen:

cannot open USB device: Permission denied

```
$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
$ udevadm info --name=/dev/bus/usb/001/004
$ groups
$ sudo groupadd -r plugdev
$ sudo usermod -aG plugdev $USER
$ ls /etc/udev/rules.d
$ sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-permissions.rules
SUBSYSTEM=="usb", MODE="0660", GROUP="plugdev"
$ sudo udevadm control -reload-rules
$ sudo udevadm trigger
```

5.2 Kompilieren und Hochladen

5.3 UART Übertragung

Benötigtes Paket:

- minicom

1. USB-zu-Seriell-Konverter Geräte Schnittstelle finden (z. B. /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyACM0):

```
$ ls /dev/tty*
```

2. Serielle Übertragung öffnen. In diesem Fall mit dem Tool „minicom“ und eine BAUD-Rate von 9600 bps:

```
$ minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600
```

5.4 Bluetooth Übertragung

In diesem Kapitel wird erklärt wie man eine Verbindung mit dem Bluetooth-Modul (siehe 3.4 Bluetooth-Modul, S. 8) aufnehmen kann.

Warnung: IOS unterstützt keine Verbindung zu SPP (Serial Port Profile), sondern nur BLE (Bluetooth Low Energy). Da es sich hier um SPP handelt, ist keine Verbindung mit dem iPhone oder iPad möglich.

Benötigte Pakete:

- minicom
- bluez
- bluez-deprecated-tools

Die Arch Wiki hat eine ausführliche Erklärung wie man sich mit einem Bluetooth-Gerät verbindet (siehe <https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth>).

Nachdem eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde, muss sie einer device-Datei gebunden werden:

```
$ sudo rfcomm bind rfcomm0 <MAC Adresse des Bluetooth-Moduls>
```

Anschließend kann eine serielle Übertragung (siehe 5.3 UART Übertragung, S. 12) mit einer BAUD-Rate von 9600 bps hergestellt werden:

```
$ minicom -D /dev/rfcomm0 -b 9600
```

Das Blinken auf dem Bluetooth-Modul sollte aufhören und die Status-LED sollte konstant Leuchten.

6 Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dokumentation selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Ferner versichere ich, dass die vorliegende Arbeit noch nicht in einem anderen Prüfungsverfahren vorgelegen hat.

X

Dean Schneider (Auftragnehmer) & Datum

Dean

7 Anhang

7.1 Tagesziele

Nr.	Datum	Zeit (h)	Tagesziel	Reflexion
1	2025-09-12	2,0	Pflichtenheft Layout erstellen	Deckblatt und ungefähres Design fertig. Titelbild muss eingefügt werden.
2	2025-09-22	4,5	Nach Erkältung an Pflichtenheft weiterarbeiten.	- Lastenheft eingefügt - Projekte der Vorgänger herausgesucht - Bereits vorhandene Elemente und meine Aufgaben herausgeschrieben
3	2025-09-25	1.5	Pflichtenheft fortführen, insbesondere alle vorgegeben Tabellen einfügen (Meilensteine, Terminplan, ...)	Terminplan eingefügt
4	2025-09-26	3,0	Pflichtenheft weiter ausformulieren.	50 Prozent
4	2025-09-27	4,0	Pflichtenheft Aufgabenstellung definieren. Eventuell Zeitplan anpassen.	Aufgabenstellung weiter definiert und die letzten drei Vorgänger-Projekte analysiert.
5	2025-09-28	6,0	Pflichtenheft erste Version	Erste Version fertiggestellt.
6	2025-10-08	3,0	Pflichtenheft korrigieren.	Erfolgreich
7	2025-11-06	1.5	Kegelbahn-Anzeige ansteuern	Schaltplan analysiert, Anschlüsse festgestellt
8	2025-11-07	1.5	- Kegelbahn-Anzeige ansteuern - OLED Display ansteuern	Erfolgreich angesteuert
9	2025-11-08	3,0	Bluetooth Modul ansteuern	Kann mit USB angesteuert werden.
10	2025-11-09	6,0	Bluetooth Modul ansteuern	Kann vollständig angesteuert werden und vollständig dokumentiert.
11	2025-11-10	6,0	Display testen und ansteuern	Das Display wurde mit 14V gebraten. Ich habe ein Ersatzdisplay bekommen. Allerdings habe ich heute größtenteils den anderen geholfen und bin daher nicht weiter gekommen.
12	2025-11-11	6,0	Hausaufgaben zu den Kegelbahnanzeigen bearbeiten	Punkteanzeige fertig
13	2025-11-12	6,0	Wurfanzeige für die Kegelbahn	Muss nur noch hochgeladen werden.
14	2025-11-13	6,0	- Hausaufgabe zur Kegelbahn fertigstellen - kaputtes Display messen - AT90CAN Platine analysieren	- Hausaufgabe fertig - AT90CAN Platine wurde analysiert, allerdings funktioniert Hochladen aufgrund von avrdude noch nicht. Ich muss noch Feststellen, welchen Typ der Programmierer hat. - kaputtes Display messe ich zu Hause
15	2025-11-27 bis 2025-11-29	6,0	Hausaufgabe TI_85_Arduino_CAN-BUS_Test nachholen. Testaufbau für CAN-Bus mit dem MCP2515 Modul.	Ich brauche ein zweites MCP2515 (und TJA1050) Modul um einen richtigen Test durchführen zu können. Ich kann also erst in der Schule weiterarbeiten.

Tabelle 3: Tagesziele

7.2 Meilensteine

Start-datum	Ziel-datum	Zeit (h)	Thema (Aufgabe)
01.09.25	11.09.25		Festlegen des Themas und der Projektteams (Informationssammlung, Pflichtenheft zur Aufgabenfixierung, Aufgabenverteilung im Team und Anfertigung des Detailterminplans)
12.09.25	08.10.25	18	<u>Abgabe des Pflichtenhefts</u>
08.10.25	30.11.25	34	Schaltplanerstellung / Programmierung von Modulen / Testaufbau / Modultests
08.10.25	30.11.25	5	<u>Abgabe der Draft 1 - Dokumentationsentwurf</u>
			Statusermittlung / Terminplanprüfung
			Schaltplan- und Layouterstellung / Programmierung von Modulen Testaufbau / Modultests / Dokumentation
			Programmtests, Dokumentation, Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung
			Abgabe der Draft2-Dokumentation 7:35 keine Verlängerung
			Programmtests, Dokumentation, Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung
			Präsentation des Projekts Weiterentwicklung
			Präsentation der Ergebnisse als Impress-Vortrag
			<u>Präsentation der Zwischenstände am Tag der offenen Tür</u>
			Abgabe des Projekts mit Abschluss-Dokumentation 24:00
			Leistungsüberprüfung / Produktabnahme

7.3 Terminplan

[illegible]

Tabelle 4: Terminplan 01.09. - 19.09.2025

[illegible]

7.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunikationsdiagramm.....	3
Abbildung 2: ISP Pinbelegung (Quelle: wikipedia.org).....	6
Abbildung 3: Masterplatine mit serieller und ISP Verbindung.....	7
Abbildung 4: Bluetooth-Modul mit HC-06 Oberseite (Quelle: roboter-bausatz.de).....	8
Abbildung 5: Bluetooth-Modul mit HC-06 Unterseite (Quelle: roboter-bausatz.de).....	8
Abbildung 6: Bluetooth-Modul Schaltung mit Arduino.....	9
Abbildung 7: https://smd.yooneed.one	11

7.5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Team.....	3
Tabelle 2: alte Projekte.....	4
Tabelle 3: Tagesziele.....	15
Tabelle 4: Terminplan 01.09. - 19.09.2025.....	17
Tabelle 5: Terminplan 20.10. - 07.12.2025.....	18
Tabelle 6: Terminplan 08.12.2025 - 25.01.2026.....	19
Tabelle 7: Terminplan 26.01. - 15.03.2026.....	20
Tabelle 8: Terminplan 16.03. - 10.05.2026.....	21